VERİLERLE OKUL SAYILARINI İNCELEME



MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Türkiye yüzyılında herkesin eşit ve adil bir şekilde eğitime ulaşması, kalkınma hedeflerimizle uyumlu bir şekilde ilerlememiz için kritik önem taşımaktadır. Her kademeden okulların sayısını artırmak, eğitim erişimini ve fırsat eşitliğini korumak için hayati önem taşımaktadır (Millî Eğitim Bakanlığı, 2023). Daha fazla okulun açılmasıyla birlikte Türkiye'nin, insani yaşam koşullarını iyileştirme ve genel kalkınma çabalarına güçlü bir şekilde destek olma potansiyeli de artacaktır. Bu sayede daha eğitimli bir toplum oluşturarak ülkemizin geleceğini daha parlak bir şekilde inşa edebiliriz. Ülkemizin bu amaçları, Birleşmiş Milletler (2024) sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden "nitelikli eğitim" ile birebir örtüşmektedir.

Öğrenme senaryosunda bir veri grubuna ait açıklık ve aritmetik ortalamayı hesaplama ve yorumlama; iki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanabilme kazanımları Türkiye'den seçilen çeşitli illerin farklı kademelerindeki okul sayısı incelenerek verilecektir. Veri setleri Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından alınacaktır. EBA'da bulunan çeşitli içerikler konunun anlatımı ve pekiştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Konunun öğrenilmesi için etkileşimli beyaz tahta araçları ve etkileşimli sunum araçları kullanılacaktır. Gruplar, sunum değerlendirme formu ile birbirlerinin çalışmalarını değerlendirirken öğretmen ise gözlem formu ile tüm grup üyelerini değerlendirecektir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Öğrenme senaryosu aracılığıyla istatistik okuryazarlık becerilerini geliştirir.
- Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri olan nitelikli eğitim hakkında bilgi edinir.
- Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) tanır ve işlevi hakkında bilgi sahibi olur.
- TÜİK'ten alınan verilerin açıklık ve aritmetik ortalamasını hesaplar.
- Açıklık ve aritmetik ortalamayı veri gruplarını karşılaştırmak için kullanır.
- Seçilen üç ilimizde bulunan çeşitli kademelerdeki okul sayısının açıklık ve aritmetik ortalamasını hesaplar.
- Seçilen üç ilimizde bulunan çeşitli kademelerdeki okul sayısını karşılaştırırken açıklık ve aritmetik ortalamayı kullanır.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem konu alanında bilgi ve beceri hem de dijital yetkinlik kazanır.

İlgili Kazanımlar

- M.6.4.2.1. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
- M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
- M.6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel süreç becerileri
- Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler
- Dijital yetkinlik
- İletişim
- İş birliği
- Sunum

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Direkt öğretim
- Aktif öğrenme
- Sorgulamaya dayalı matematik öğretimi
- İş birlikli öğretim

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için gruplar oluşturur.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamı oluşturur ve öğrencilerin teknolojiyi kullanmasına rehberlik eder.
- Öğrencilerden ders için gerekli öğretim malzemelerini derste hazır bulundurmalarını ister.
- Ders öncesi tamamlanması istenen çalışmaları EBA ile öğrencilere gönderir.
- Öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve istatistik okuryazarlık becerilerini geliştirmek için teknolojik araçlardan yararlanarak öğrenme ortamını daha ilgi çekici hâle getirir.
- Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) tanıtır ve işlevini öğrencilere anlatır.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Sınıf içinde yapılan etkinliklerde aktif rol alır, arkadaşlarıyla iş birliği içinde çalışır.
- İstenilen öğretim materyallerini derste hazır bulundurur.
- EBA ile gönderilen çalışmaları belirlenen tarihe kadar tamamlar.
- Dijital yetkinlik kazanmaya yönelik çalışmalar yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli sunum araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları

Öğretim Materyalleri

- Açıklık ve aritmetik ortalama çalışma kâğıdı

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4-Nitelikli Eğitim isimli içeriği ve Türkiye Yüzyılı Eğitimin Yüzyılı Olacak isimli haberi öğrencilerin okumalarını sağlar. Bu sayede öğrenciler, nitelikli eğitimin ulusal ve uluslararası önemini daha iyi kavrar. Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırır.

1. Ders (Sınıf)

Derse giriş aktivitesi olarak öğretmen, etkileşimli beyaz tahta araçlarını kullanarak Nitelikli Eğitim başlıklı içeriği açar. Aşağıdaki soruları öğrencilere yönelterek her gruptan iki soruya yönelik (gruplarda bulunan öğrenci sayısı kadar) cevap ister. Her grup kendi cevaplarını panoda ayrılan bölüme yazar.

- Nitelikli eğitim neden önemlidir?
- Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının yolları neler olabilir?

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve nitelikli eğitime erişilebilmesi için okul sayısının artmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgular. Ülkemizdeki okul sayısının son yıllarda arttığını söyler. Okul sayılarına ve çeşitli alanlardaki verilere ulaşabileceğimiz Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) öğrencilere anlatır ve Türkiye İstatistik Kurumu Tanıtım Filmi'ni izletir. Öğretmen, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Veri Tabanı'nı kullanarak verilere ulaşmak için izlenecek adımların ve öğrencilerin yapacağı çalışmaların yer aldığı çalışma kâğıdını öğrencilere dağıtır (Ek-1).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Dijital yetkinlik, Matematiksel süreç becerileri

2. Ders (Sınıf)

Öğrenciler bir önceki derste elde edilen verileri incelerken öğretmen her yıl, her kademeden artan okul sayılarına dikkat çeker. Verileri anlamak için matematiksel olarak neler yapılabildiğini ve bu yapılanlar arasında yer alan açıklık kavramını öğrencilere anlatır. Veri setindeki değerlerin birbirine yaklaştıkça açıklığın azaldığına, birbirinden uzaklaştıkça açıklığın arttığına değinir.

Öğretmen, örnek olarak bir il seçer ve belli bir yıldaki okul sayılarının açıklığını bulur. Öğrencilerden çalışma kâğıdında 1. Bölüm'de yer alan soruları çözmelerini isteyerek öğrencilerin açıklık kavramını pekiştirmelerini sağlar (Ek-1). Öğretmen, yeterli süreyi verdikten sonra rastgele seçilen öğrencilere hesaplamaları yaptırır. Öğrenciler hesaplamaları yaparken onlara rehberlik eder. Rastgele seçilen öğrenciler, tüm veri setlerinin açıklığını arkadaşlarına anlatarak hesaplar. Öğretmen, veri setinde açıklığın anlamını vurgulayarak dersi sonlandırır.

Ödev

Öğretmen, öğrencilerin açıklık konusunu tekrar etmeleri ve aritmetik ortalama konusuna hazırlık yapmaları için EBA'da bulunan Veri Analizi konu anlatım videosunu öğrencilere ödev olarak gönderir. EBA'dan ödevin kontrolünü yapar. Videodaki konuyla ilgili EBA gönderisine soru yazar ve cevaplayan öğrencileri not eder.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel muhakeme, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, İletişim, Sunum, Dijital yetkinlik

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, elde edilen verilerin açıklık dışında aritmetik ortalama değerlerinin de hesaplanabildiğini belirtir ve aritmetik ortalama ile ilgili öğrencilere detaylı bilgi verir. Aritmetik ortalamanın nasıl hesaplandığını anlatır. Örnek olarak bir il seçer ve o ilin belirli bir yılındaki okul sayıları verilerinin aritmetik ortalamasını bulur. Aritmetik ortalamanın yorumlanmasına dikkat çekmek için öğrencilerin çalışma kâğıdında yer alan 2. Bölüm'deki soruları çözmelerini ister (Ek-1). Öğrenciler hesaplama yaparken onlara rehberlik eder. Ardından öğrencilerden 3. Bölüm'de yer alan aritmetik ortalamanın yorumlanmasına dair soruları cevaplamalarını ister (Ek-1).

Öğretmen, sorular cevaplandıktan sonra EBA kazanım testlerinde yer alan sorulardan oluşan, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarıyla hazırlanan Aritmetik Ortalama-Açıklık Oyunu'nu etkileşimli tahtadan açarak öğrencilerin oynamasını sağlar (Ek-2). Eksik öğrenmelerin tamamlanması için öğrencilere geri bildirimlerde bulunur ve onları yönlendirir. Aritmetik ortalamanın anlamını ve açıklık ile ilişkisini vurgulayarak dersi bitirir.

Ödev

Öğretmen, EBA'da bulunan Aritmetik Ortalama ve Açıklık videosunu ve Özet-Aritmetik Ortalama ve Açıklık içeriğini ders tekrarı için öğrencilere gönderir. EBA'dan ödevin kontrolünü yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel muhakeme, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, İletişim, Sunum, Dijital yetkinlik

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dersin başında dikkat çekmek ve konuyu tekrar etmek amacıyla EBA'da bulunan Aritmetik Ortalamayı İnceleme etkileşimli içeriğini öğrencilerle paylaşır. Etkinlik süresince gruplara rehberlik eder. Gruplardaki tüm öğrencilerin farklı değerlerde aritmetik ortalamayı keşfetmesini ve konuyu derinlemesine anlamasını sağlar. Aritmetik ortalama incelenirken konunun açıklık ile olan ilişkisine tekrar vurgu yapar. EBA'da bulunan öğretmene özel Aritmetik Ortalama ve Açıklık çalışma sorularını gruplara gönderir.

Öğrencilerden Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanında yer alan örgün eğitim istatistiklerinden, yaşadıkları ildeki son dört yıla ait okul sayılarını tespit etmelerini ister. Her grup, farklı bir kademedeki (okul öncesi-ilkokul-ortaokul-ortaöğretim-mesleki ve teknik ortaöğretim) okul sayısını bulur. Öğretmen veriler elde edilirken gruplara rehberlik eder.

Ödev

Gruplar verileri elde ettikten sonra öğretmen, bir sonraki derste elde edecekleri verilerin açıklık ve ortalamasını hesaplamak, yorumlamak üzere grupları görevlendirir. Gruplara elde ettikleri sonuçlarla etkileşimli sunum oluşturma araçlarını kullanarak sunum yapma ödevi verir. Yapacakları sunumun bir değerlendirme formu ile sınıf arkadaşları tarafından değerlendirileceğini belirtir ve formun kriterleri hakkında öğrencilere bilgi verir (Ek-3). Tüm öğrencilere EBA'da bulunan Aritmetik Ortalama ve Açıklık alt konu testi ve Alıştırmalar-Aritmetik Ortalama ve Açıklık alıştırmasını ödev olarak gönderir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel muhakeme, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, İletişim, Sunum, Dijital yetkinlik

Ders Öncesi

Öğretmen, her grubun sunumunu etkileşimli sunum araçları ile etkileşimli tahtada açar. Grupların sırasını rastgele belirler ve gruplara bildirir.

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, grupların sunumu yaparken veri seti hakkında doğru yorumlar yapabilmeleri ve iki veri grubunu karşılaştırabilmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapar. Okul sayısının artmasıyla eğitimin kalitesinin de arttığına dikkat çeker. Gruplar, sunum değerlendirme formunu kullanarak sunumları değerlendirir (Ek-3). Öğretmen, öğretmen gözlem formunu kullanarak tüm öğrencileri açıklık ve aritmetik ortalama konusunda değerlendirir (Ek-4). Değerlendirme sonuçlarını öğrencileri ile paylaşır ve varsa eksik öğrenmeler ile ilgili ek planlamalar yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Sunum, Dijital yetkinlik, Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + etkileşimli içerik
- EBA + alt konu testi
- EBA + çalışma soruları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Sunum değerlendirme formu
- Öğretmen gözlem formu

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4-Nitelikli Eğitim: http://meb.ai/aqjaiM (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
2. Türkiye Yüzyılı Eğitimin Yüzyılı Olacak: https://meb.ai/U6OYAV4 (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
3. Nitelikli Eğitim: https://meb.ai/w1O0PN (Son erişim tarihi: 16.12.2024)
4. Türkiye İstatistik Kurumu Tanıtım Filmi: http://meb.ai/NK8mnp (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
5. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Veri Tabanı: http://meb.ai/DeQD7F (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
6. EBA Veri Analizi: http://meb.ai/h8llwl (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
7. Aritmetik Ortalama-Açıklık Oyunu: https://meb.ai/AfhN7j (Son erişim tarihi: 28.01.2025)
8. EBA Aritmetik Ortalama ve Açıklık Video: https://meb.ai/ULedE1R (Son erişim tarihi:20.05.2024)
9. EBA Özet-Aritmetik Ortalama ve Açıklık: http://meb.ai/UjKrcPs (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
10. EBA Aritmetik Ortalamayı İnceleme: http://meb.ai/Th6KkQ (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
11. EBA Aritmetik Ortalama ve Açıklık: http://meb.ai/60zwbZ (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
12. EBA Aritmetik Ortalama ve Açıklık Alt Konu Testi: https://meb.ai/zPgq1L (Son erişim tarihi: 16.12.2024)
13. EBA Alıştırmalar-Aritmetik Ortalama ve Açıklık: https://meb.ai/zPgq1L (Son erişim tarihi: 18.12.2025)

Kaynakça

Birleşmiş Milletler Türkiye. (2024). *Sürdürülebilir kalkınma amacı 4: Nitelikli eğitim*. Son erişim tarihi 27 Ocak 2025, https://turkiye.un.org/tr/sdgs/4

Canva. (2024). *Verilerle okul sayılarını inceleme-nitelikli eğitim.* Son erişim tarihi 16 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGZcPZogQU/rcjvcO5SOYLwzumvIwy_SA/edit?utm_content=DAGZcPZogQU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Genially. (2025). *Verilerle okul sayılarını inceleme-aritmetik ortalama-açıklık oyunu.* Son erişim tarihi 07 Şubat 2025, https://view.genially.com/67a0f9d452e77c53e22412ba/interactive-content-verilerle-okul-sayilarini-inceleme-aritmetik-ortalama-ve-aciklik-oyu

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *Türkiye yüzyılı eğitimin yüzyılı olacak.* Son erişim tarihi 20 Mayıs 2024, https://www.meb.gov.tr/turkiye-yuzyili-egitimin-yuzyili-olacak/haber/28682/tr

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). *Merkezi dağıtım sistemi*. Son erişim tarihi 20 Mayıs 2024, biruni.tuik.gov.tr/medas/

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). *Türkiye istatistik kurumu kurumsal tanıtım filmi*. Son erişim tarihi 20 Mayıs 2024, https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Kurum_Tanitim_Filmi

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

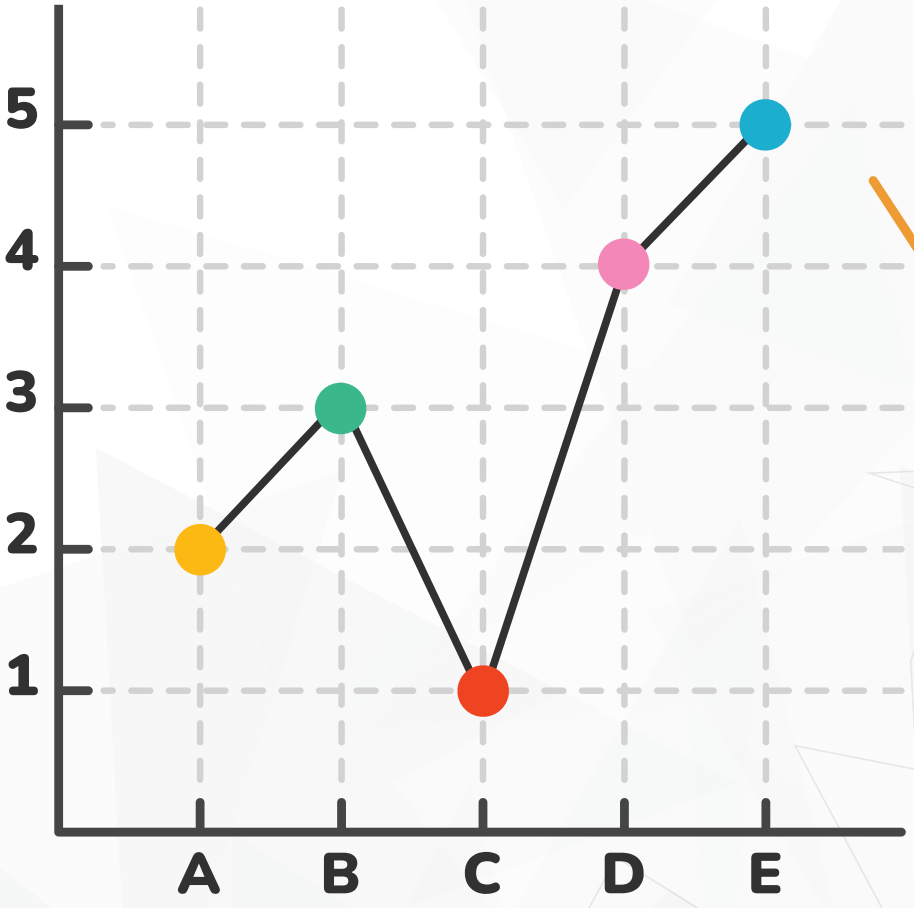
Ekler

Ek-1: Açıklık ve Aritmetik Ortalama Çalışma Kâğıdı

Ek-2: Aritmetik Ortalama-Açıklık Oyunu

Ek-3: Sunum Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Ek-4: Öğretmen Gözlem Formu





Açıklık ve Aritmetik Ortalama Çalışma Kâğıdı

1. **Aşağıdaki adımları izleyerek okul sayısı bilgilerine dair raporu veri tabanından elde ediniz.**

   1. Adım: TÜİK veri tabanı web sitesine gidiniz.

   2. Adım: Veri tabanını açınız.

   3. Adım: Konu bölümünden örgün eğitim istatistiklerini seçiniz.

   4. Adım: Ölçüm bölümünden okul sayısını seç ve tamam'ı tıklayınız.

   5. Adım: Tercih ettiğiniz okul kademelerini seçiniz.

   6. Adım: Göstergeleri ekleyiniz.

   7. Adım: Tercih edilen yılları seçiniz.

   8. Adım: Düzey: İl düzeyini açınız.

   9. Adım: Tercih edilen illeri seçiniz.

   10. Adım: Rapor oluşturunuz.

   11. Adım: Tercih ettiğiniz dosya formatında raporu indiriniz.

2. **Aşağıda verilen tabloyu elde ettiğiniz verilere göre doldurunuz.**

   Tablo: Ağrı, Iğdır ve Kars illerinin 2021 ve 2022 yıllarındaki üç farklı kademeye ait okul sayıları

Okul Sayısı			Ağrı-4	Iğdır-76	Kars-36
Okul Kademeleri	Okul Öncesi	2021			
		2022			
	İlkokul	2021			
		2022			
	Ortaokul	2021			
		2022			

3. Aşağıda verilen bölümlerde yer alan soruları çözünüz. Çözüm için altlarında verilen kareli alanları kullanabilirsiniz.

1. Bölüm

1. **2022 yılında Ağrı ilindeki okulların sayısının açıklığı kaçtır?**

2. **2021 yılında Iğdır ilindeki okulların sayısının açıklığı kaçtır?**

3. **2022 yılında Iğdır ilindeki okulların sayısının açıklığı kaçtır?**

4. **2021 yılında Kars ilindeki okulların sayısının açıklığı kaçtır?**

5. **2022 yılında Kars ilindeki okulların sayısının açıklığı kaçtır?**

2. Bölüm

1. 2021 yılında Ağrı ilindeki okulların sayısının aritmetik ortalaması kaçtır?

2. 2022 yılında Ağrı ilindeki okulların sayısının aritmetik ortalaması kaçtır?

3. 2021 yılında Iğdır ilindeki okulların sayısının aritmetik ortalaması kaçtır?

4. 2022 yılında Iğdır ilindeki okulların sayısının aritmetik ortalaması kaçtır?

5. 2021 yılında Kars ilindeki okulların sayısının aritmetik ortalaması kaçtır?

6. 2022 yılında Kars ilindeki okulların sayısının aritmetik ortalaması kaçtır?

3. Bölüm

1. Ağrı ilinde 2021 yılındaki okulların aritmetik ortalaması hesaplandığında 304 sayısı elde edilmektedir.

   Buna bakılarak her kademede eşit ve 304 okul bulunduğu yorumu yapılabilir mi? Gerekçeleri ile açıklayınız.

2. **Bulduğunuz açıklıklara bakarak açıklığın aritmetik ortalama üzerindeki etkilerini yorumlayınız.**



Aritmetik Ortalama-Açıklık Oyunu

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. Elif matematik yazılılarının ilk ikisinden 61 ve 56 puan almıştır.

Puanlarının ortalamasının 70 olması için Elif'in üçüncü yazılıdan kaç puan alması gerekir?

A) 83

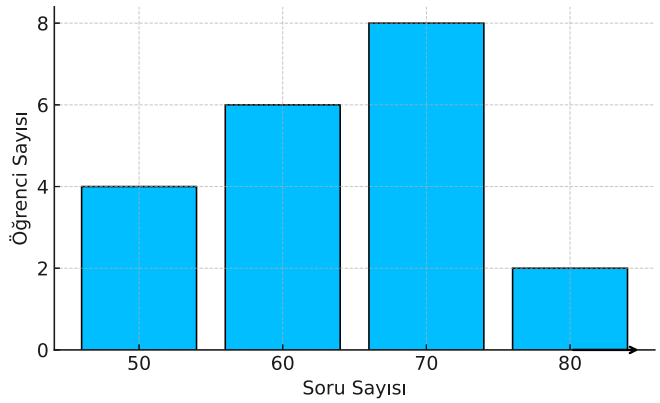
B) 87

C) 91

D) 93

2. Bir sınıftaki öğrencilerin deneme sınavında çözdükleri soru sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Grafik: Öğrencilerin Çözdüğü Soru Sayıları



Bu sınıftaki öğrenciler deneme sınavında ortalama kaç soru çözmüşlerdir?

A) 62

B) 63

C) 64

D) 65

3. **13, 44, x, 26, 38, 23 veri grubunun açıklığı 41 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?**

A) 50

B) 54

C) 64

D) 67

4. 25, 3, 14, x, 18, 8, 21 veri grubunun aritmetik ortalaması 13 olduğuna göre bu veri grubunun açıklığı kaçtır?

A) 16

B) 19

C) 22

D) 23

5. Yaş ortalaması 23 olan 11 kişilik bir gruba 35 yaşında bir kişi daha katılırsa grubun yeni yaş ortalaması kaç olur?

A) 24

B) 25

C) 27

D) 29

6. 8 kişilik bir grupta 3 erkek vardır. Erkeklerin kütlelerinin ortalaması 72 kg, kızların kütlelerinin ortalaması 54 kg'dır.

Buna göre tüm grubun kütlelerinin ortalaması kaç kilogramdır?

A) 58,65

B) 59,25

C) 60,75

D) 63

Sorular MEB kazanım testinden alınmıştır.



Sunum Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, öğrenci gruplarının sunumuna ait süreci sınıftaki diğer grupların değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Her grup için verilen kriterlere uygun 1 ile 5 arasında puanlama yapılması gerekmektedir. Arkadaşlarınızın hazırlamış oldukları sunumları izlerken formu ilgili kriterlere göre doldurunuz.

DERECELER: Geliştirilebilir: 1, Kısmen Yeterli: 2, Yeterli: 3, İyi: 4, Çok iyi: 5

Değerlendirme Yapan Grubun Adı: .....

Değerlendirme Yapan Grup Üyeleri: .....

KRİTERLER	**1. Grup Adı**	**2. Grup Adı**	**3. Grup Adı**	**4. Grup Adı**	**5. Grup Adı**	**6. Grup Adı** .....
Veri analizi konularının sunum içeriğinde yer alması						
Sunumda seçilen illerdeki okul sayılarının aritmetik ortalamasının ve açıklığının hesaplanması						
Açıklık ve aritmetik ortalamayı kullanarak illerdeki okul sayıları hakkında çıkarımlar yapılması						
Grubun, veri analizi konusunun günlük hayattaki öneminden bahsetmesi						
Yapılan sunumun akıcı olması						

Öğretmen Gözlem Formu

Bu form, öğretmenin öğrencileri açıklık ve aritmetik ortalama konularındaki öğrenme süreçlerini belirtilen kriterlere göre değerlendirmesi için hazırlanmıştır. Her bir kriter için öğrencilerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Öğrenci kriteri karşılıyor ise "Evet (E)", kısmen karşılıyor ise "Kısmen (K)" ve karşılamıyor ise "Hayır (H)" seçeneğini işaretleyiniz.

NO	ADI SOYADI	KRİTERLER														
		Grup çalışmasına aktif katılım sağladı ve verilen görevleri yerine getirdi.			Uygulama sürecinde web araçlarını kullandı.			Bir veri grubuna ait açıklığı hesapladı ve yorumladı.			Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesapladı ve yorumladı.			İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullandı.		
		E	K	H	E	K	H	E	K	H	E	K	H	E	K	H
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

EK-1

2.

Okul Sayısı			Ağrı-4	Iğdır-76	Kars-36
Okul Kademeleri	Okul Öncesi	2021	53	31	36
		2022	71	35	45
	İlkokul	2021	588	139	356
		2022	613	145	370
	Ortaokul	2021	271	92	164
		2022	266	93	164

3.

1. Bölüm	
1	542
2	108
3	110
4	320
5	325

2. Bölüm	
1	535
2	$316,\overline{6}$
3	$87,\overline{3}$
4	91
5	$185,\overline{3}$
6	193

3. Bölüm
1. Her kademede 304 okulun bulunduğu anlamını taşımamaktadır. Önemli olan üç kademedeki okul sayılarının toplamının 3'e bölündüğünde 304 sayısını vermesidir.
2. Cevaplar öğrenciye göre farklılık göstereceğinden cevap anahtarına yer verilmemiştir. Doğru olacak tüm cevaplar geçerlidir.

EK-2

1	D
2	C
3	B
4	D
5	A
6	C